

Timeline & Skenario Delivery — FINAL

Squad Diperkuat, 2 Rilis

Man Power & Man Hours + Area of Unit (gabungan) → Maintenance Activity Type

Tanggal	3 Agustus 2026
Produk	Digiman+
Cakupan	Man Power & Man Hours, Area of Unit/Component/Sub Component (Rilis 1 — digabung), Maintenance Activity Type & Integrasi Inspection→Order (Rilis 2)
Disiapkan oleh	Okky Rizki R — Bukit Technology
Dokumen turunan dari	squad-baru-release-timeline.md (Skenario A) — hasil diskusi bertahap skenario alternatif, keputusan final 3 Agustus 2026

RENCANA DELIVERY FINAL — SQUAD DIPERKUAT (7 ORANG / 12 MINGGU)

1. Ringkasan Skenario

12 MINGGU TOTAL	2 RILIS	7 ORANG SQUAD	-7 MINGGU VS SKENARIO A (19 MGU)
---------------------------	-------------------	-------------------------	---

Squad	7 orang — diperkuat dari 4: 3 Backend, 2 Frontend Fullstack (Web+Mobile, tugas dibagi bebas), 2 QA
Rilis	2 rilis (bukan 3): Rilis 1 = Man Power, Duration & Man Hours + Area of Unit, Component & Sub Component (digabung). Rilis 2 = Maintenance Activity Type & Integrasi Inspection→Order (scope sama persis dengan Rilis 3 Skenario A)
Velocity	Sama seperti Skenario A: ramp-up 0.81 SP/hari/orang (Sprint 1–2, Minggu 1–4), full speed 0.85 SP/hari/orang (Sprint 3 dst, Minggu 5+)
Antar-rilis	Freeze code penuh — Rilis 2 tidak dimulai sebelum Rilis 1 ship (tidak ada BE yang nyicil kerjaan Rilis 2 selama Rilis 1 berjalan)
QA	Mulai bertahap (shift-left) — testing modul yang sudah code-complete duluan, bukan menunggu 100% dev rilis selesai
Release Preparation	1 minggu per rilis (2×1 minggu = 2 minggu total)

Kenapa 3 Backend — Bukan Cukup Nambah FE/QA Saja

Dari eksplorasi skenario headcount sebelumnya: menambah FE dan QA saja (tanpa nambah BE) tidak cukup untuk kompresi signifikan **selama freeze code diberlakukan** (tidak ada cicil antar rilis) — karena BE (2 orang) selalu jadi *critical path* di tiap rilis, FE/QA ekstra cuma menunggu BE selesai duluan. BE harus ikut ditambah supaya benar-benar berhenti jadi bottleneck di kedua rilis.

Kenapa ~12 Minggu — Perjalanan Angkanya

Estimasi awal skenario final (13 minggu) mengasumsikan QA baru mulai setelah **100% dev rilis selesai** ("big bang" testing). Realistisnya, task-task dalam satu rilis tidak semua selesai di hari yang sama — beberapa modul (Inspection, Order Approval, Master Data) code-complete lebih dulu daripada modul terbesar (Digiplan/SAP Sync). QA tidak perlu menunggu modul terakhir selesai untuk mulai testing modul yang sudah jadi — testing bertahap (shift-left) ini awalnya memangkas ~1 minggu di tiap rilis (13→11 minggu).

REVISI 3 AGUSTUS 2026

1 minggu buffer dikembalikan **khusus ke Rilis 1** — QA end-to-end tetap mulai bertahap (shift-left, Minggu 2), tapi durasi kalendernya dilonggarkan lagi supaya Rilis 1 ship di Minggu 7, sama

seperti tanggal ship Man Power standalone di Skenario A. Rilis 2 **tidak** diberi buffer tambahan — tetap shift-left penuh, cuma bergeser mengikuti mundurnya Rilis 1. Hasil akhir: **~12 minggu total** (13→11→12), tetap hemat 7 minggu dari Skenario A, dengan Rilis 1 punya margin keamanan lebih besar dibanding Rilis 2.

Metodologi Estimasi

SP & mandays memakai metodologi yang sama dengan Skenario A — kalibrasi Fibonacci [1,2,3,5,8] per komponen kerja. Yang berbeda: skenario **squad diperkuat 7 orang** (bukan 4), **2 rilis** (bukan 3, Rilis 1 & 2 Skenario A digabung), dan **QA shift-left** (mulai bertahap per modul, bukan big-bang di akhir).

Master Timeline (~12 Minggu)

Minggu	Rilis	Fase
1–6	Rilis 1 (Man Power + Area)	Dev + QA (QA mulai bertahap dari Minggu 2, +1 minggu buffer)
7	Rilis 1	Release Preparation → 🚀 Ship akhir Minggu 7
8–11	Rilis 2 (Maintenance Activity Type)	Dev + QA (QA mulai bertahap dari Minggu 9)
12	Rilis 2	Release Preparation → 🚀 Ship akhir Minggu 12

Rilis 1 ship di **Minggu 7** — persis sama dengan tanggal ship Man Power *standalone* di Skenario A (yang cuma bawa 1 fitur dengan tim 4 orang). Trade-off "Man Power mundur" dari Skenario B/C tetap hilang (tidak mundur) meski sekarang tidak lebih cepat juga — 1 minggu buffer QA dikembalikan sebagai margin keamanan (keputusan 3 Agustus 2026). Rilis 2 tidak diberi buffer tambahan, hanya bergeser +1 minggu mengikuti mundurnya Rilis 1.

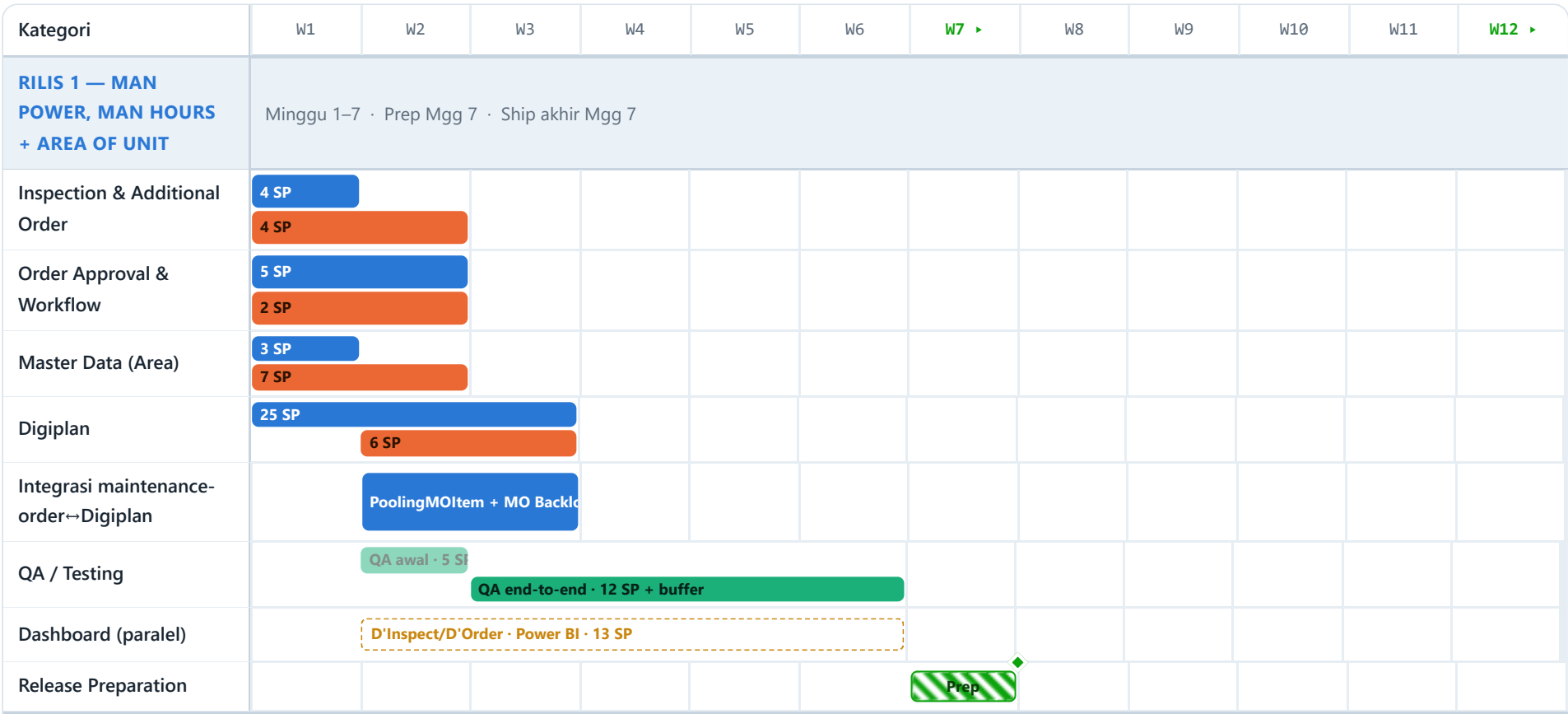
2. Gantt Chart — Timeline 2 Rilis

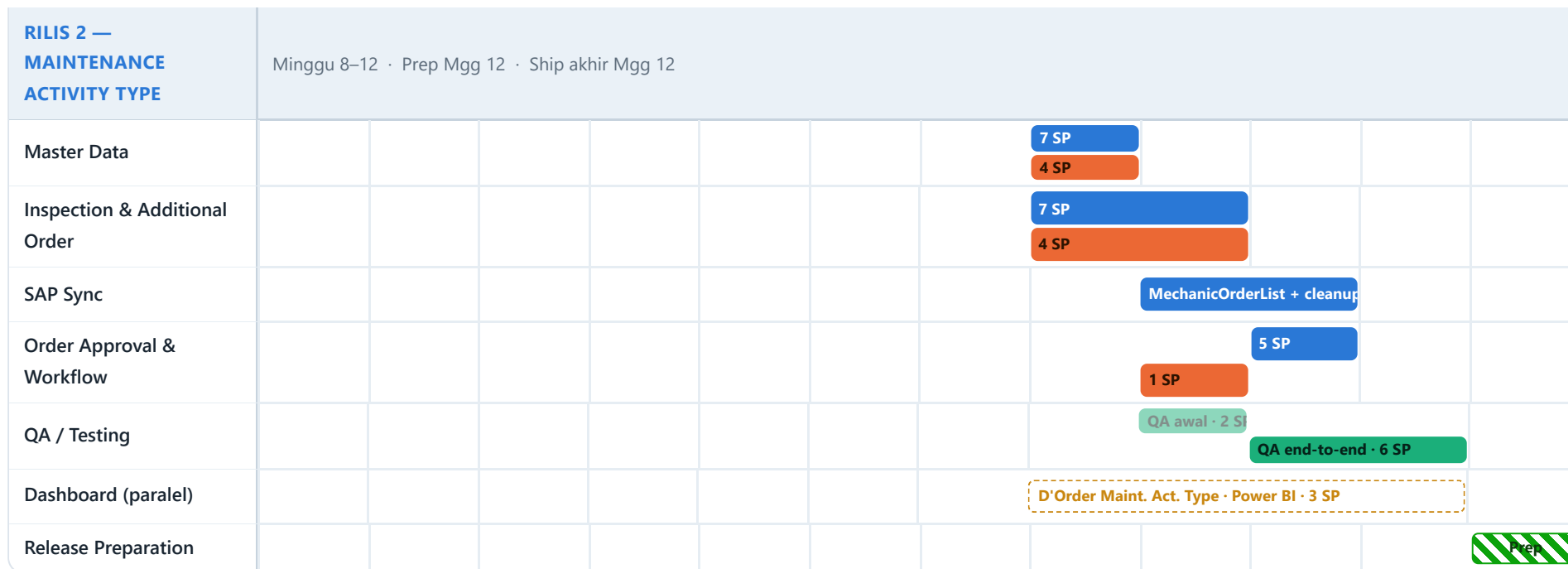
VERSI INTERAKTIF TERSEDIA

Tabel statis di bawah ini untuk referensi cetak. Untuk versi **live/interaktif** (hover tooltip per task, dark mode, toggle tabel) lihat: claude.ai/code/artifact/15a73a97-b0f1-431a-8c67-6fb5966c2204

Bar QA digambar 2 lapis: QA awal (redup) untuk modul yang sudah code-complete duluan, QA end-to-end untuk testing yang butuh integrasi penuh siap dulu. Rilis 1 pakai +1 minggu buffer di fase end-to-end (ship Minggu 7); Rilis 2 tanpa buffer tambahan — lihat § "Kenapa ~12 Minggu" di Bagian 1.

BE Backend (3) FE Fullstack (2) QA end-to-end QA awal (modul selesai duluan) Dashboard — paralel Prep Release Preparation Ship





Dashboard (DE/DA) berjalan paralel di kapasitas resource terpisah — tidak memperebutkan kapasitas squad 7 orang.

3. Rilis 1 — Man Power, Man Hours + Area of Unit (Minggu 1–7)

Kategori	Task	Role	SP	Mandays
Inspection & Additional Order	Field Man Power (Inspection/Add. Inspection, Additional Order) — Duration di kedua layar sudah ada, bukan scope baru	BE	2	2.5
Inspection & Additional Order	Field Man Power UI	FE	4	4.9
Inspection & Additional Order	BE derive + snapshot AreaCode / AreaName	BE	2	2.3
Order Approval & Workflow	Edit eMOL carry-forward Man Power/Duration	BE	4	4.9
Order Approval & Workflow	Edit eMOL carry-forward Component/SubComponent	BE	1	1.2
Order Approval & Workflow	Edit Man Power/Duration UI di Order Approval	FE	2	2.5
Master Data	Master data Area CRUD + Equipment Mapping modal (AreaCode)	FE	7	8.2
Master Data	Data migration backfill AreaCode + permission code	BE	3	3.5
Digiplan	Grid recalculate, Excel export/import, rollup, assessment formula (termasuk logic PM Shutdown/BD Corrective)	BE	17	21.0
Digiplan	Guardrail Template Config UI, grid Man Hours read-only	FE	3	3.7
Digiplan	Grid UI: 3 dropdown cascading Area→Component→SubComponent	FE	3	3.5
Digiplan	DPColumn 3 kolom baru, Excel export/import+validasi	BE	8	9.4
Integrasi maintenance-order ↔ Digiplan	PoolingMOItem : kolom Duration, Man Power	BE	2	2.3
Integrasi maintenance-	PoolingMOItem : kolom Area	BE	1	1.2

order ↔Digiplan

Integrasi maintenance-order ↔Digiplan	MO Backlog JOIN by MO Number — Duration, Man Power	BE	2	2.3
Integrasi maintenance-order ↔Digiplan	MO Backlog JOIN by MO Number — Area	BE	1	1.2
QA / Testing	Testing end-to-end + Digiplan + PM/BD (Man Power)	QA	11	12.9
QA / Testing	Testing end-to-end + Digiplan (Area)	QA	6	7.0
Dashboard	Digiman Transaction Dashboard (Man Power+Area) + Power BI	DE/DA	13.0	15.2
Total BE: 43 SP / 51.8 mandays · FE: 19 SP / 22.8 mandays · QA: 17 SP / 19.9 mandays · DE/DA (paralel): 13 SP / 15.2 mandays				

QA SHIFT-LEFT

QA (2 orang) mulai bertahap: Minggu 2 — functional testing modul yang sudah code-complete duluan (Inspection, Order Approval, Master Data) ~5 SP. Minggu 3–6 — testing end-to-end yang butuh Digiplan+Integrasi siap dulu (selesai Minggu 3) ~12 SP sisanya, **+1 minggu buffer** ditambahkan di sini sebagai margin keamanan (keputusan 3 Agustus 2026).

DEPENDENCY

Master Data Area (Equipment Mapping enhance) tetap harus selesai lebih dulu sebelum kolom Area di Digiplan bisa dikembangkan penuh — sequencing internal Rilis 1, bukan lagi soal urutan rilis.

BENEFIT KE CUSTOMER

SPV bisa estimasi kebutuhan tenaga kerja (Man Power) sejak Order dibuat, Man Hours terhitung otomatis di Digiplan. Planner/SPV bisa mencatat & memfilter pekerjaan berdasarkan lokasi kerja (Area, Component, Sub Component) — konsisten di semua jalur order, kedua fitur ship bersamaan.

4. Rilis 2 — Maintenance Activity Type & Integrasi Inspection→Order (Minggu 8–12)

Kategori	Task	Role	SP	Mandays
Master Data	MaintenanceActivityType schema/API + mapping M:N + permission + seeder	BE	7	8.2
Master Data	Master Data CRUD UI + Mapping UI	FE	4	4.7
Inspection & Additional Order	Extend submit Inspection (snapshot) + resolusi InspectorName	BE	7	8.2
Inspection & Additional Order	Additional Order Screen 1&2, Order Details — dropdown Activity Type	FE	4	4.7
Order Approval & Workflow	Order Approval — dropdown Activity Type	FE	1	1.2
Order Approval & Workflow	Standardisasi ReferenceTransactionId + dual-lookup 3 endpoint	BE	5	5.9
SAP Sync	MechanicOrderList kolom baru + extend PoolingMOItem	BE	3	3.5
SAP Sync	4 endpoint cleanup (order-detail/assetnumber/approve/deprecate)	BE	6	7.0
QA / Testing	Testing end-to-end (create → approve → SAP sync + regresi)	QA	8	9.4
Dashboard	Digiman Transaction Dashboard (Maint. Act. Type) + Power BI	DE/DA	3	3.5

Total BE: 28 SP / 32.8 mandays · FE: 9 SP / 10.5 mandays · QA: 8 SP / 9.4 mandays · DE/DA (paralel): 3 SP / 3.5 mandays

QA SHIFT-LEFT

Minggu 9 — testing modul awal (Master Data, Inspection & Additional Order) ~2 SP. Minggu 10–11 — testing end-to-end create→approve→SAP sync, butuh SAP Sync+Order Approval siap dulu (selesai Minggu 10) ~6 SP sisanya. **Tanpa buffer tambahan** (beda dengan Rilis 1).

BENEFIT KE CUSTOMER

Kegagalan create MO ke SAP akibat kombinasi Order Type+Activity Type yang salah-derive **berhenti** — Activity Type sekarang bisa dikonfigurasi fleksibel per Order Type oleh client sendiri.

5. Risiko & Catatan Terbuka

1. **Headcount naik 75% (4→7 orang)** — keputusan komersial, biaya squad naik signifikan dari baseline 4 orang. Perlu persetujuan budget terpisah dari komitmen awal (8 sprint, tim 4 orang).
2. **Velocity ramp-up (0.81→0.85 SP/hari/orang) belum tervalidasi untuk kohort 7 orang baru sekaligus.** Angka ini dikalibrasi untuk skenario 4 orang menerima Knowledge Transfer dari tim BUMA ID veteran. Menaikkan jadi 7 orang berarti bandwidth KT tim veteran juga perlu di-scale — risiko ini diketahui dan sengaja dikesampingkan dalam pemodelan ini (keputusan 3 Agustus 2026), bukan tervalidasi tidak berdampak.
3. **Hiring lead time** untuk net tambahan +1 BE, +1 FE, +1 QA (di luar 4 orang existing) di luar estimasi 12 minggu ini — waktu rekrutmen/interview/notice period akan mengulur tanggal mulai Sprint 1.
4. **Risiko koordinasi/merge-conflict lebih tinggi** di 4 titik shared-screen Rilis 1 (eMOL carry-forward, PoolingMOItem, Digiplan grid/export, MO Backlog JOIN) karena sekarang dikerjakan 3 BE, bukan 2 — perlu pembagian task/branch yang jelas.
5. **Dependency yang tetap berlaku:** Master Data Area (Equipment Mapping enhance) tetap harus selesai lebih dulu sebelum kolom Area di Digiplan bisa dikembangkan penuh.
6. Item lain yang masih berlaku dari Skenario A: mekanisme deteksi `ReferenceTransactionId` di Rilis 2 belum bisa diestimasi penuh; mapping BAPI ke SAP tetap di luar seluruh estimasi ini (dikoordinasikan client, PIC Faiza).
7. **Jadwal Rilis 2 tetap lebih ketat dari Rilis 1.** Buffer 1 minggu (3 Agustus 2026) cuma ditambahkan ke Rilis 1. Rilis 2 masih pakai estimasi shift-left tanpa margin ekstra (dev-QA 4 minggu penuh); kalau shift-left QA di Rilis 2 sulit dieksekusi rapi (misal environment testing belum siap sebelum dev selesai penuh), realitanya jadwal Rilis 2 bisa mundur ~1 minggu lagi (total ~13 minggu).
8. **Risiko retest** kalau BE menyentuh ulang kode shared-screen (eMOL carry-forward, PoolingMOItem) **setelah** QA sudah mulai testing modul terkait duluan (Minggu 2 di Rilis 1, Minggu 9 di Rilis 2) — retest tambahan akibat perubahan itu belum terhitung eksplisit di estimasi ini.

Dokumen ini skenario final hasil diskusi bertahap dari *squad-baru-release-timeline.md* (Skenario A — 4 orang, 3 rilis sequential, 19 minggu). Dua skenario antara (gabung Rilis 1+2 dengan squad tetap, dan eksplorasi opsi headcount) sempat dibuat sebagai dokumen terpisah selama diskusi dan sudah digantikan oleh keputusan final ini. Gantt chart interaktif: claude.ai/code/artifact/15a73a97-b0f1-431a-8c67-6fb5966c2204.